直角三角形の斜辺の増分と全微分

関数$z = f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ の全微分による考察

問題. 3辺AB, BC, CA の長さがそれぞれ$5, 4, 3$ である直角三角形ABC がある．辺BC, CA の長さをそれぞれ$10^{-3}, 10^{-4}$ だけ増やしたとき，辺AB の長さはどれだけ増えるか．そのおよその値を求めよ．

全微分可能性の定義. $f(x,y)$ が(a,b) の近くで定義されているとする．ある定数A, B があって

$$\Delta f(a,b) = f(a+h,b+k) - f(a,b) = Ah + Bk + \varepsilon\sqrt{h^2+k^2} \qquad (*)$$

によりε を定めるとき，$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \varepsilon = 0$ が成り立つならば，f は(a,b) で**全微分可能**という．このとき$A = f_x(a,b)$, $B = f_y(a,b)$ で，全微分を

$$df(a,b) = f_x(a,b)\,h + f_y(a,b)\,k \qquad ((h,k)\to(0,0))$$

と定める．

1. 設定

$3^2+4^2=5^2$ より，直角はC で，AB が斜辺である．$BC = x$, $CA = y$ とおき，C を直角に保ったままx, y を変えると

$$AB = f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2} \quad (x>0,\ y>0)$$

である．もとの値は$(a,b) = (4,3)$，$f(4,3) = 5$，増分は$(h,k) = (10^{-3},\ 10^{-4})$ である．

2. 図による状況の把握

図1の左は，辺BC, CA を伸ばした直角三角形である（実際の増分は微小なので誇張して描いてある）．右は(x,y) 平面で，点$P = (4,3)$ が$P' = P + (h,k)$ に動く様子である．f は原点O からの距離なので，AB の増加は「OP からOP' への距離の増加」に当たる．

P' から直線OP へ下ろした垂線の足をQ とする．$\overrightarrow{PQ}$ の長さは，(h,k) をOP 方向の単位ベクトル$\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$ に射影したものである．垂直方向の成分$P'Q$ は，距離を一次の近似では変えない．後述のdf はPQ の長さに当たる．

3. 全微分による近似値

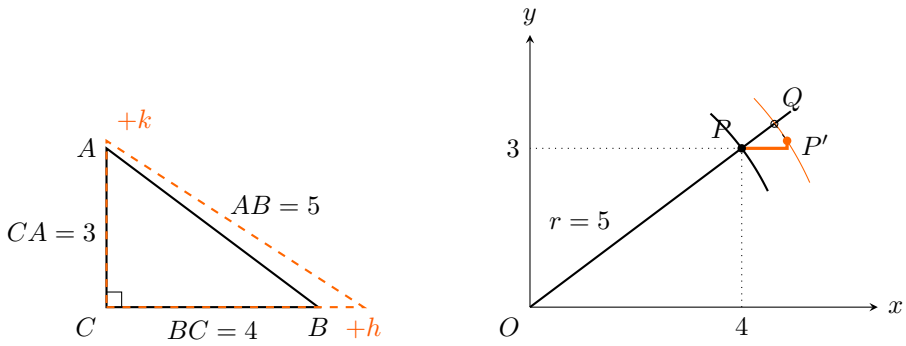
偏導関数は

$$f_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \qquad f_y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

で，$(4,3)$ では$f_x = \frac{4}{5}$, $f_y = \frac{3}{5}$ である．これらは$(0,0)$ 以外で連続なので，f は$(4,3)$ で全微分可能である．よって

$$df(4,3) = \frac{4}{5}h + \frac{3}{5}k = \frac{4}{5}\cdot 10^{-3} + \frac{3}{5}\cdot 10^{-4} = 8.6\times 10^{-4}.$$

答：AB はおよそ$\mathbf{8.6\times 10^{-4}}$ だけ増える．



実線：もとの三角形 破線：増加後

図 1: 左：三角形ABC とその増加後．右：(x, y) 平面での$P \to P' = P + (h, k)$（橙の弧は半径$|OP'|$，黒の弧は半径5）．

幾何的には，$df = |\overrightarrow{PQ}| = (h, k) \cdot \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$ である．

4. 誤差が$\sqrt{h^2 + k^2}$ より高位の無限小であること

定義$(*)$ より，誤差は$\varepsilon\sqrt{h^2 + k^2}$ である．$\rho = \sqrt{h^2 + k^2}$ とおくと，$\varepsilon \to 0$ $(\rho \to 0)$ が「ρ より高位の無限小」の意味である．

(i) 一般の点(a, b) での証明

$r = \sqrt{a^2 + b^2}$，$r' = f(a + h, b + k)$ とおく．$r'^2 - r^2 = 2(ah + bk) + \rho^2$ より

$$r' - r = \frac{2(ah + bk) + \rho^2}{r + r'}.$$

したがって

$$E := r' - r - \frac{ah + bk}{r} = \frac{r\rho^2 + (ah + bk)(r - r')}{r\,(r + r')}.$$

コーシー・シュワルツの不等式より$|ah + bk| \le r\rho$ である．また$r' > 0$ より$r + r' > r$ なので，$|r - r'| \le \dfrac{2r\rho + \rho^2}{r}$ である．よって

$$|E| \le \frac{r\rho^2 + \rho\,(2r\rho + \rho^2)}{r^2} = \frac{3\rho^2}{r} + \frac{\rho^3}{r^2}, \qquad |\varepsilon| = \frac{|E|}{\rho} \le \frac{3\rho}{r} + \frac{\rho^2}{r^2} \longrightarrow 0 \quad (\rho \to 0).$$

これで，f が(a, b) で$(*)$ の意味で全微分可能であることが直接確かめられた．誤差は実際にはρ^2 のオーダーである．

(ii) 今回の数値での確認

厳密値は

$$\sqrt{4.001^2 + 3.0001^2} = \sqrt{25.00860101} \approx 5.000860027$$

なので，増加量の真値は8.60027×10^{-4} であり，誤差は

$$\Delta f - df \approx 2.70 \times 10^{-8}.$$

一方$\rho = \sqrt{10^{-6} + 10^{-8}} \approx 1.005 \times 10^{-3}$ なので

$$\varepsilon = \frac{2.70 \times 10^{-8}}{1.005 \times 10^{-3}} \approx 2.7 \times 10^{-5} \ll 1.$$

誤差はρ のおよそ2.7×10^{-5} 倍で，ρ より十分小さい．また，2次の項で見積もると，$f_{xx} = \frac{9}{125}$, $f_{xy} = -\frac{12}{125}$, $f_{yy} = \frac{16}{125}$ より

$$\frac{1}{2}\left(f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2\right) = \frac{(3h - 4k)^2}{250} = \frac{(2.6 \times 10^{-3})^2}{250} = 2.704 \times 10^{-8}$$

となり，実際の誤差とほぼ一致する．このことからも誤差がρ^2 のオーダーだと分かる．

(iii) 考察

- 「高位の無限小」は$(h, k) \to (0, 0)$ の極限についての主張であり，固定した(h, k) で誤差が小さいことを保証するものではない．(i) の評価にr が入るように，その定数は点(a, b) に依存する．
- 今回は$\rho \approx 10^{-3}$ で，$\rho^2 \approx 10^{-6}$ に係数約0.027 が掛かるため，誤差は10^{-8} のオーダーとなり，df の約3×10^{-5} 倍にとどまった．
- $(3h - 4k)^2$ という形からも分かるように，増分がOP に垂直な方向，つまり$(h, k) \parallel (4, -3)$ のとき，2次の誤差が最も大きくなる．これは図の$P'Q$ が長いほど円弧（距離一定の曲線）が接線から離れることに対応する．今回は(h, k) がほぼx 方向なので，その影響は小さめである．